

Продольные колебания стержня

Баталов С.А.

In[206]:=

```
ClearAll["Global`*"]
```

Условие задачи

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(Y S \frac{\partial U}{\partial x} \right) - \rho S \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = 0, \quad S = S_0 \left(1 - \epsilon \frac{x}{L} \right), \quad u'(0) = u'(L) = 0, \quad U(x, t) = u(x) \cdot \sin(\omega t)$$

In[207]:=

```
(* E заменено на Y, т.к. это обозначение зарезервировано *)  
U[x_, t_] := u[x] * Sin[ω * t];  
S[x_] := S0 * (1 - ε * x / L);
```

In[209]:=

```
(* Запишем уравнение для u(x), подставив шаблон решения в исходное уравнение *)  
Eq4u = ((D[Y * S[x] * D[U[x, t], x], x] - ρ * S[x] * D[U[x, t], {t, 2}]) /. Sin[ω * t] -> 1) == 0
```

Out[209]=

$$S_0 \left(1 - \frac{x \epsilon}{L} \right) \rho \omega^2 u[x] - \frac{S_0 Y \epsilon u'[x]}{L} + S_0 Y \left(1 - \frac{x \epsilon}{L} \right) u''[x] == 0$$

Разложение в ряд

In[210]:=

```
(* Разлагаем в ряд собственную частоту и форму колебаний по степеням ε до членов второго порядка малости *)
ξ = ξ0[x] + ξ1[x] * ε + ξ2[x] * ε^2;
Ω = Ω0 + Ω1 * ε + Ω2 * ε^2;
```

In[212]:=

```
(* Подставим в уравнение *)
Eq4ξΩ = Eq4u /. {u[x] → ξ, u'[x] → D[ξ, x], u''[x] → D[ξ, {x, 2}], ω → Ω}
```

Out[212]=

$$S0 \left(1 - \frac{x \epsilon}{L} \right) \rho \left(\Omega_0 + \epsilon \Omega_1 + \epsilon^2 \Omega_2 \right)^2 \left(\xi_0[x] + \epsilon \xi_1[x] + \epsilon^2 \xi_2[x] \right) -$$

$$\frac{S0 Y \epsilon \left(\xi_0'[x] + \epsilon \xi_1'[x] + \epsilon^2 \xi_2'[x] \right)}{L} + S0 Y \left(1 - \frac{x \epsilon}{L} \right) \left(\xi_0''[x] + \epsilon \xi_1''[x] + \epsilon^2 \xi_2''[x] \right) == 0$$

Нулевое приближение

In[213]:=

```
(* Уравнение 0-го приближения *)
Eqξ0 = Simplify[DivideSides[CoefficientList[Eq4ξΩ[[1]], ε][[1]] == 0, S0], Assumptions → {S0 > 0}]
```

Out[213]=

$$\rho \Omega_0^2 \xi_0[x] + Y \xi_0''[x] == 0$$

In[214]:=

```
(* Решение уравнения 0-го приближения в общем виде *)
Solξ0 = DSolve[{Eqξ0, ξ0'[0] == 0}, ξ0[x], x, Assumptions→{L > 0, Y > 0, ρ > 0}][[1]]
```

Out[214]=

$$\left\{ \xi_0[x] \rightarrow c_1 \cos \left[x \sqrt{\frac{\rho}{Y}} \Omega_0 \right] \right\}$$

In[215]:=

```
(* Собственная частота в 0-ом приближении - краевое условие при x = L *)
SolΩ0 = Solve[(Solξ0[[1, 2, 2, 1]] /. {x → L}) == Pi * k, Ω0][[1]]
```

Out[215]=

$$\left\{ \Omega_0 \rightarrow \frac{k \pi}{L \sqrt{\frac{\rho}{Y}}} \right\}$$

In[216]:=

```
(* Решение уравнения 0-го приближения с учетом краевых условий *)
SolΩξ0 = Solξ0 /. SolΩ0
```

Out[216]=

$$\left\{ \xi_0[x] \rightarrow c_1 \cos \left[\frac{k \pi x}{L} \right] \right\}$$

Первое приближение

In[217]:=

```
(* Уравнение 1-го приближения с учетом известных величин *)
Eqξ1 = Simplify[Simplify[CoefficientList[Eq4ξΩ[[1]], ε][[2]] /. SolΩξ0 /. D[SolΩξ0, x] /. D[SolΩξ0, {x, 2}] /. SolΩ0] == 0]
```

Out[217]=

$$\frac{S_0 Y \left(k \pi c_1 \left(2 L \sqrt{\frac{\rho}{Y}} \Omega_1 \cos \left[\frac{k \pi x}{L} \right] + \sin \left[\frac{k \pi x}{L} \right] \right) + k^2 \pi^2 \xi_1[x] + L^2 \xi_1''[x] \right)}{L} == 0$$

In[218]:=

```
(* Собственная частота в 1-ом приближении – скалярное произведение + самосопряженность оператора *)
IntF1 = Expand[(Eqξ1[[1]] /. {ξ1[x] → 0, ξ1''[x] → 0}) * SolΩξ0[[1, 2]]];
SolΩ1 = Simplify[Solve[Integrate[IntF1, {x, 0, L}] == 0, Ω1] [[1]], Element[k, Integers]]
```

Out[219]=

{Ω1 → 0}

In[220]:=

```
(* Решение уравнения 1-го приближения с учетом краевых условий *)
SolΩξ1 = Expand[Simplify[DSolve[{Eqξ1 /. SolΩ1, ξ1'[0] == 0}, ξ1[x], x] [[1]]]
```

Out[220]=

$$\left\{ \xi_1[x] \rightarrow \frac{x c_1 \cos\left[\frac{k \pi x}{L}\right]}{2 L} + c_2 \cos\left[\frac{k \pi x}{L}\right] - \frac{c_1 \sin\left[\frac{k \pi x}{L}\right]}{2 k \pi} \right\}$$

Второе приближение

In[221]:=

```
(* Уравнение 2-го приближения с учетом известных величин *)
Eqξ2 = Simplify[Simplify[CoefficientList[Eq4ξΩ[[1]], ε] [[3]] /. SolΩξ0 /. D[SolΩξ0, x] /. D[SolΩξ0, {x, 2}] /.
  SolΩξ1 /. D[SolΩξ1, x] /. D[SolΩξ1, {x, 2}] /. SolΩ0 /. SolΩ1] == 0]
```

Out[221]=

$$\frac{50 \gamma \left(k \pi \left(4 L^2 \sqrt{\frac{\rho}{\gamma}} \Omega_2 c_1 \cos\left[\frac{k \pi x}{L}\right] + (3 x c_1 + 2 L c_2) \sin\left[\frac{k \pi x}{L}\right] \right) + 2 k^2 L \pi^2 \xi_2[x] + 2 L^3 \xi_2''[x] \right)}{L} == 0$$

In[222]:=

```
(* Собственная частота во 2-ом приближении – скалярное произведение + самосопряженность оператора *)
IntF2 = Expand[(Eqξ2[[1]] /. {ξ2[x] → 0, ξ2''[x] → 0}) * SolΩξ0[[1, 2]]];
SolΩ2 = Simplify[Solve[Integrate[IntF2, {x, 0, L}] == 0, Ω2] [[1]], Element[k, Integers]]
```

Out[223]=

$$\left\{ \Omega_2 \rightarrow \frac{3}{8 k L \pi \sqrt{\frac{\rho}{Y}}} \right\}$$

In[224]:=

```
(* Решение уравнения 2-го приближения с учетом краевых условий *)
SolΩξ2 = Expand[Simplify[DSolve[{Eqξ2 /. SolΩ2, ξ2'[0] == 0}, ξ2[x], x] [[1]]]
```

Out[224]=

$$\left\{ \xi_2[x] \rightarrow -\frac{3 c_1 \cos\left[\frac{k \pi x}{L}\right]}{8 k^2 \pi^2} + \frac{3 x^2 c_1 \cos\left[\frac{k \pi x}{L}\right]}{8 L^2} + \frac{x c_2 \cos\left[\frac{k \pi x}{L}\right]}{2 L} + c_3 \cos\left[\frac{k \pi x}{L}\right] - \frac{3 x c_1 \sin\left[\frac{k \pi x}{L}\right]}{4 k L \pi} - \frac{c_2 \sin\left[\frac{k \pi x}{L}\right]}{2 k \pi} \right\}$$

Ответ

In[237]:=

```
(* Запишем результат, заменив константы: C[1] → 1, C[2] → 0, C[3] → 0 *)
Print["u = ", ((SolΩξ0[[1, 2]] + ε * SolΩξ1[[1, 2]] + ε^2 * SolΩξ2[[1, 2]]) /. {C[1] → 1, C[2] → 0, C[3] → 0}) + 0[ε, 0]^3, ", k = 1, 2, 3..."]
Print["ω = ", ((SolΩ0[[1, 2]] + ε * SolΩ1[[1, 2]] + ε^2 * SolΩ2[[1, 2]]) /. {C[1] → 1, C[2] → 0, C[3] → 0}) + 0[ε, 0]^3, ", k = 1, 2, 3..."]
```

$$u = \cos\left[\frac{k \pi x}{L}\right] + \left(\frac{x \cos\left[\frac{k \pi x}{L}\right]}{2 L} - \frac{\sin\left[\frac{k \pi x}{L}\right]}{2 k \pi}\right) \epsilon + \left(-\frac{3 \cos\left[\frac{k \pi x}{L}\right]}{8 k^2 \pi^2} + \frac{3 x^2 \cos\left[\frac{k \pi x}{L}\right]}{8 L^2} - \frac{3 x \sin\left[\frac{k \pi x}{L}\right]}{4 k L \pi}\right) \epsilon^2 + 0[\epsilon]^3, \quad k = 1, 2, 3 \dots$$

$$\omega = \frac{k \pi}{L \sqrt{\frac{\rho}{Y}}} + \frac{3 \epsilon^2}{8 k L \pi \sqrt{\frac{\rho}{Y}}} + 0[\epsilon]^3, \quad k = 1, 2, 3 \dots$$